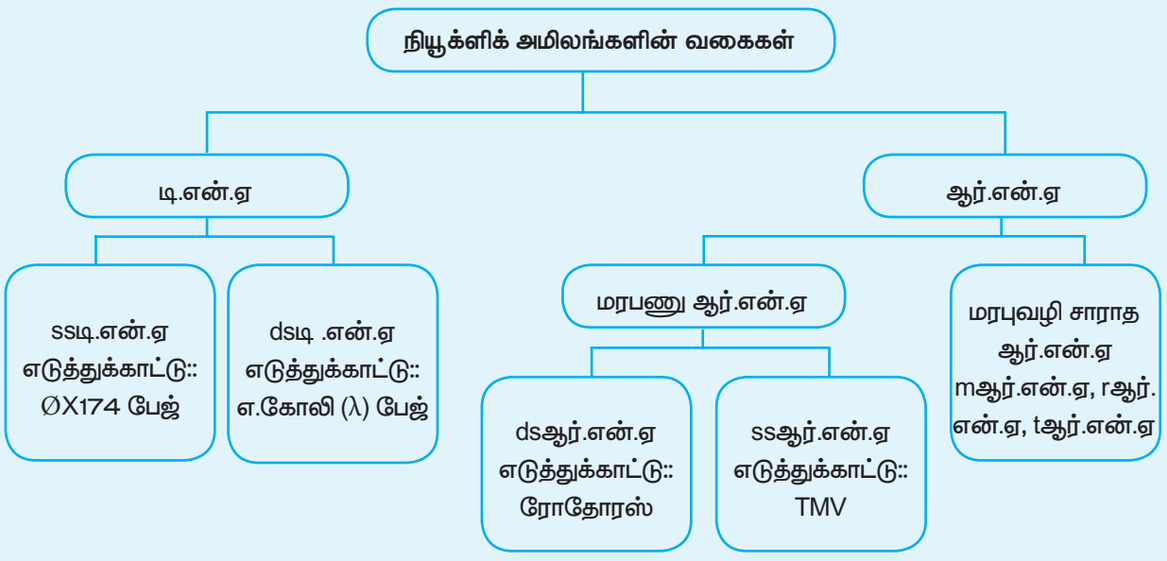
உங்களுக்குத் தெரியுமா?

உயிரணுவின் மொத்த மரபணு உள்ளடக்கம் அதன் மரபணு என அறியப்படுகிறது மற்றும் மரபணுக்களின் ஆய்வு மரபியல் ஆகும். புரோகேரியோட்டுகளை விட யூகேரியோடிக் உயிரணுக்கள் ஹிஸ்டோன் புரதங்களைக் கொண்டு சிக்கலாக உள்ளது, இது யூகேரியோடிக் குரோமோசோம்களின் பொருள் குரோமடினை உருவாக்குகிறது. ஒரு குரோமோசோம் பல்லாயிரக்கணக்கான மரபணுக்களை கொண்டிருக்கக்கூடும். பல மரபணுக்கள் புரத உற்பத்தியைப் பற்றிய தகவல்களைக் கொண்டிருக்கின்றன.டி.என்.ஏ எல்லாவற்றையும் செல்லுலார் நடவடிக்கைகளையும் கட்டுப்படுத்துகிறது.



- இரட்டை இழையின் ஒரு முழு சுற்றானது, 34A° அலகுகள் (units) நீளமுடைய கார இணைப்புகளைக் கொண்டதாகும்.

14.2.2 எர்வின் சார்காஃப் விதி

1940– களில் எர்வின் சார்காப் விதி மற்றும் சக ஆராய்ச்சியாளர்களும் வெவ்வெறு உயிரினங்களின் உள்ள டி.என்.ஏ வின் நான்கு நியூக்ளியோடைடு காரங்களின் விகிதம் வெவ்வேராக உள்ளன என கண்டறிந்தனர். டி.என்.ஏ கார அளவுகளை அளவீடு செய்து, அதில் அடினைனின் எண்ணிக்கை தைமினின் எண்ணிக்கைக்குச் சமமாக இருப்பதையும், குவானைனின் எண்ணிக்கை சைட்டோசினின் எண்ணிக்கைக்குச் சமமாக இருப்பதையும் கவனித்தார். இதனால் பியூரின்களின் மொத்த எண்ணிக்கை பிரிமிடிகளின் மொத்த எண்ணிக்கைக்குச் சமமாக இருக்கும்.

அளவீடு:

$A = T$ அல்லது $A / T = 1$

$C \equiv G$ அல்லது $C / G = 1$

$A + G = T + C$

உயர் சிந்தனை கேள்விகள்

ஒரு டி.என்.ஏ இழையில் அடினைனின் சதவீதம் 20 ஆக இருந்தால் மற்ற காரங்களைச் சதவீதத்தை கண்டறிய முடியுமா? ஆம் எனில் எப்படி?

14.2.3 டி.என்.ஏ– மாற்று அமைப்புகள்

டி.என்.ஏ என்பது குறிப்பிடத்தக்க நெகிழ்வு தன்மை மூலக்கூறாகும். சர்க்கரை–பாஸ்பேட் முதுகெலும்பில் பிணைப்பின் எண்ணிக்கை சுற்றி கணிசமான சுழற்சி முடியும் மற்றும் வெப்பநிலை ஏற்ற இறக்கங்கள், இழைகளின், வளைவு நீட்சி, பிரிவு போன்றவற்றை உற்பத்தி செய்ய முடிவும். வாட்சன் மற்றும் கிரிக் மாதிரி டி.என்.ஏ அமைப்பு (B–டி.என்.ஏ) அல்லது B–அமைப்பு என்று கூறப்படுகிறது. ஆயினும் டி.என்.ஏ A அல்லது Z ஆகிய இரண்டு அமைப்பிலும் இருக்க முடியும். 1979 ஆம் ஆண்டில் அலெக்சாண்டர் ரிச், Z அமைப்பு டி.என்.ஏவை கண்டுபிடித்தார் (படம் 14.10)

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH14.indd 260 19-02-2019 5.55.28 PM